

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Ley de Hooke y dinámica en movimiento circular

2do Semestre 2026

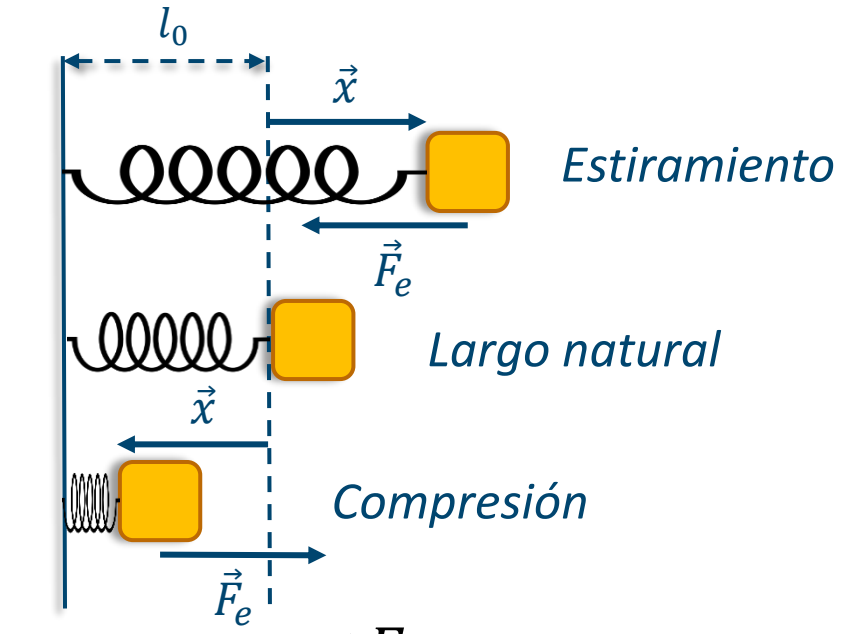
Ley de Hooke

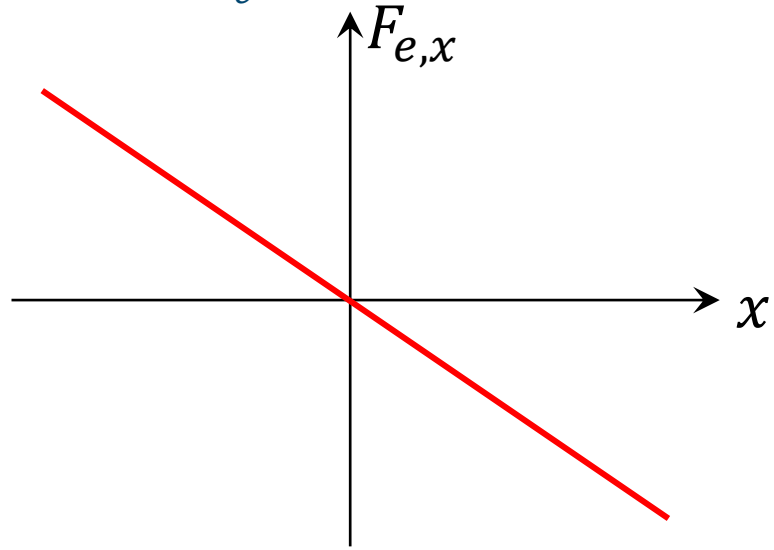
La Ley de Hooke describe el comportamiento elástico de los resortes. Establece que, dentro de los límites de elasticidad del material, la deformación producida en un resorte genera una fuerza elástica restauradora (que tiende a devolverlo a su largo natural) que es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada sobre él.

Se escribe matemáticamente como:

$$\vec{F}_e = -k\,\vec{x}$$

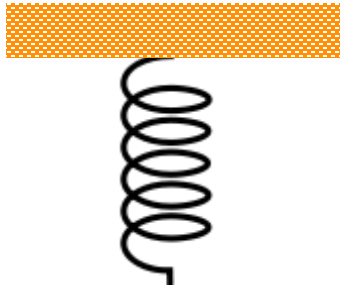
donde k es la constante elástica del resorte que depende del material. El signo negativo indica que la fuerza actúa contraria al desplazamiento, es decir, el cuerpo tiende a la posición de equilibrio.





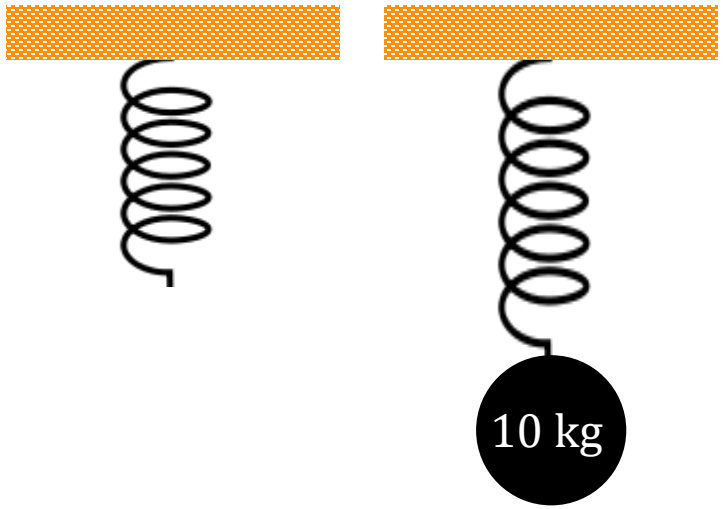
Ley de Hooke: ejemplos

Resorte de constante elástica $k = 1000$ N/m y largo natural $l_0 = 20$ cm.



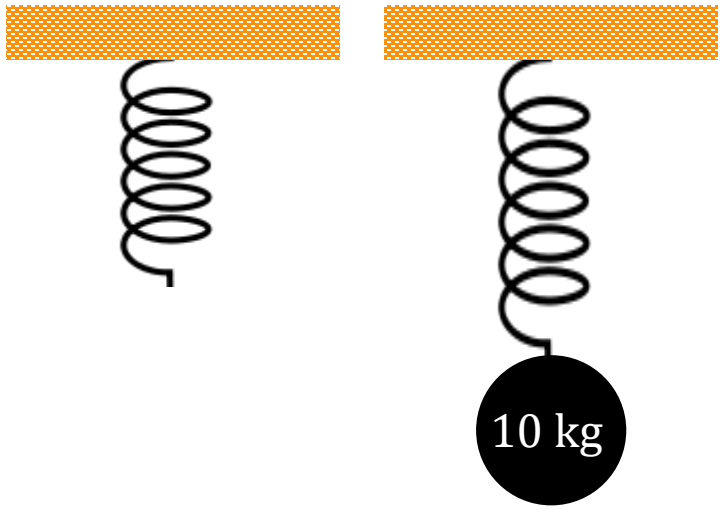
Ley de Hooke: ejemplos

Resorte de constante elástica $k = 1000$ N/m y largo natural $l_0 = 20$ cm. Si colgamos del resorte una masa de 10 kg, ¿cuánto se estira el resorte?

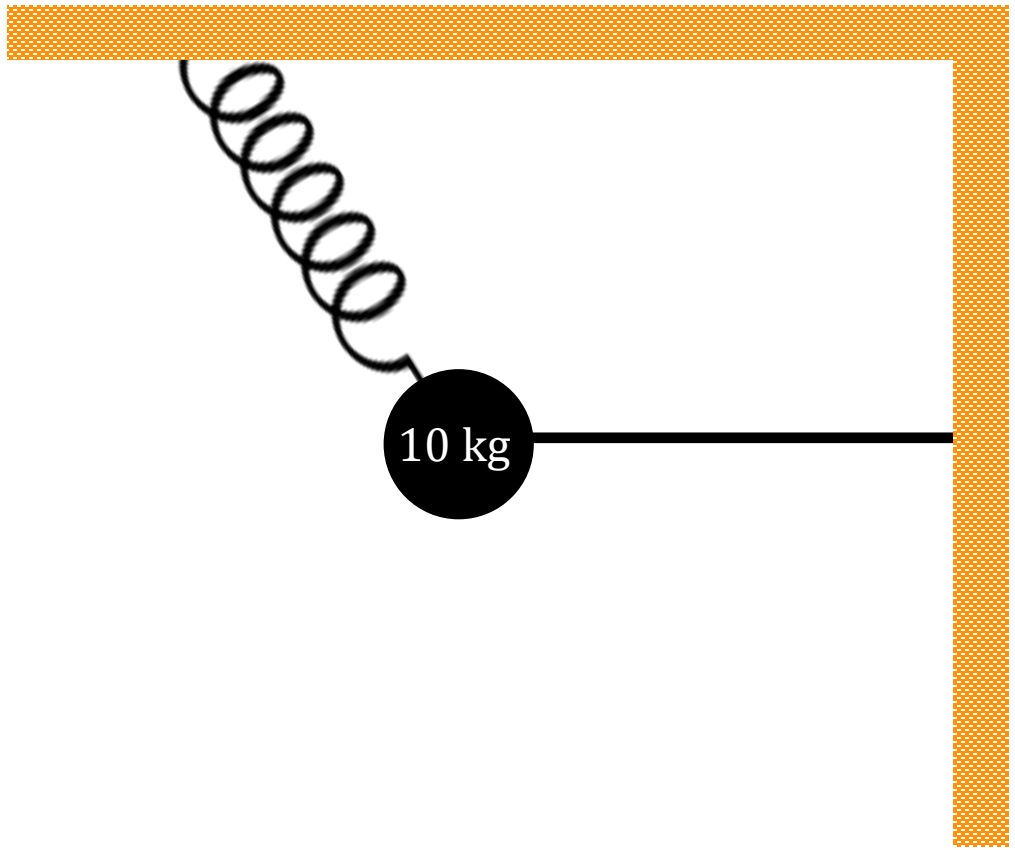


Ley de Hooke: ejemplos

Resorte de constante elástica $k = 1000$ N/m y largo natural $l_0 = 20$ cm. Si colgamos del resorte una masa de 10 kg, ¿cuánto se estira el resorte?



¿Y si lo sostiene en la posición mostrada una tensión de 70 N?



Dinámica del movimiento circular

En la dinámica del movimiento circular, un cuerpo de masa m que se mueve con rapidez constante v en una trayectoria circular de radio r experimenta una **aceleración centrípeta** dirigida hacia el centro de la trayectoria. El módulo de la aceleración se expresa como:

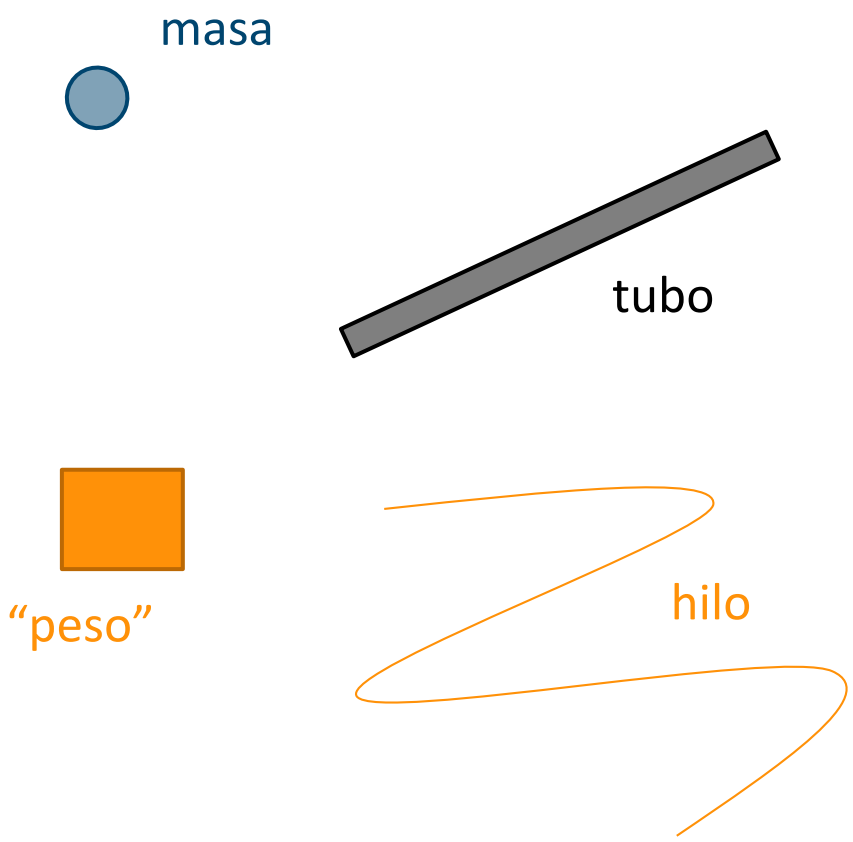
$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r.$$

Para que este movimiento sea posible, debe existir una **fuerza centrípeta** que origine dicha aceleración, cuya magnitud viene dada por:

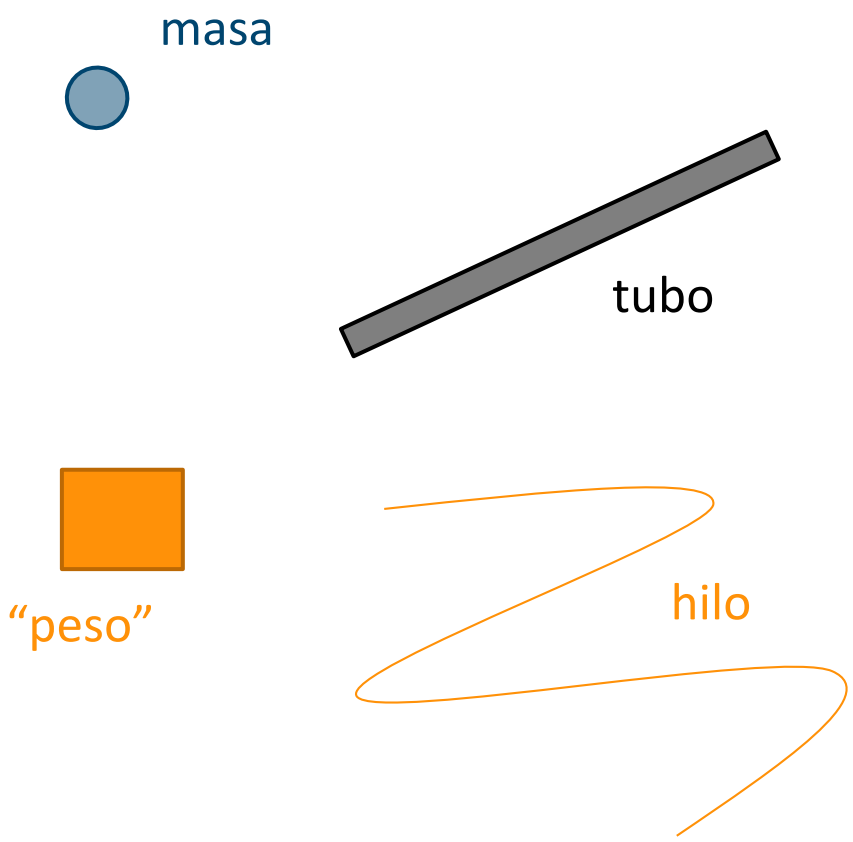
$$F_c = ma_c = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r.$$

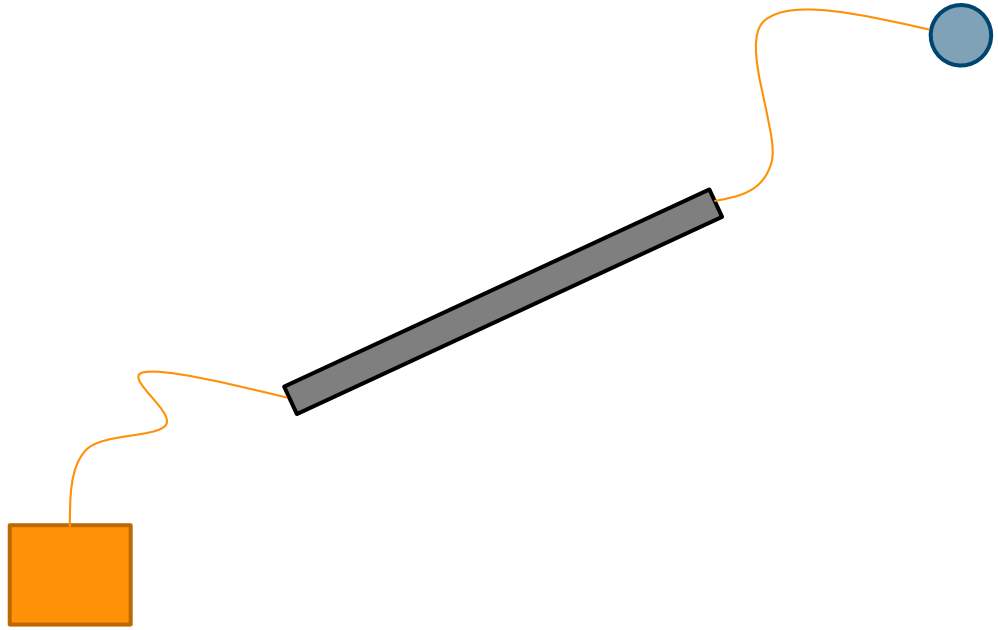
El agente que proporciona la fuerza centrípeta puede variar según la situación física: puede ser la tensión de una cuerda, la fuerza normal en una curva, la fuerza de fricción estática entre neumáticos y el camino o incluso la fuerza gravitatoria en el caso del movimiento planetario.

Elaboremos nuestro sistema

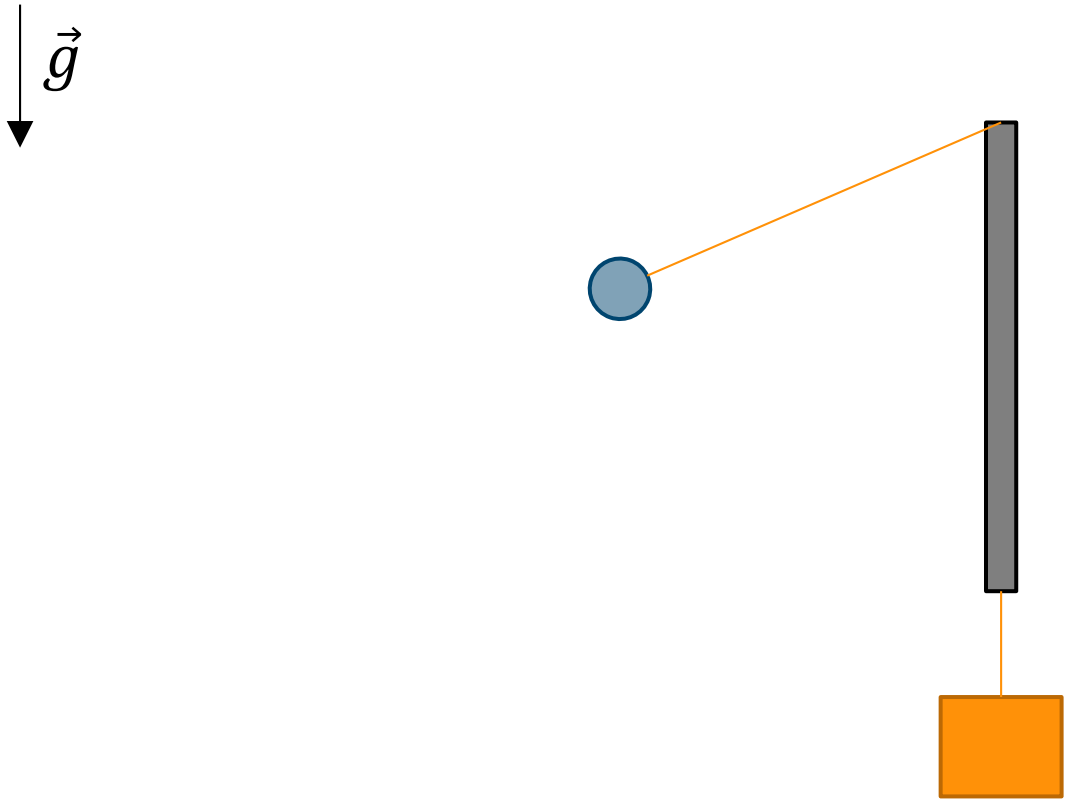


Elaboremos nuestro sistema



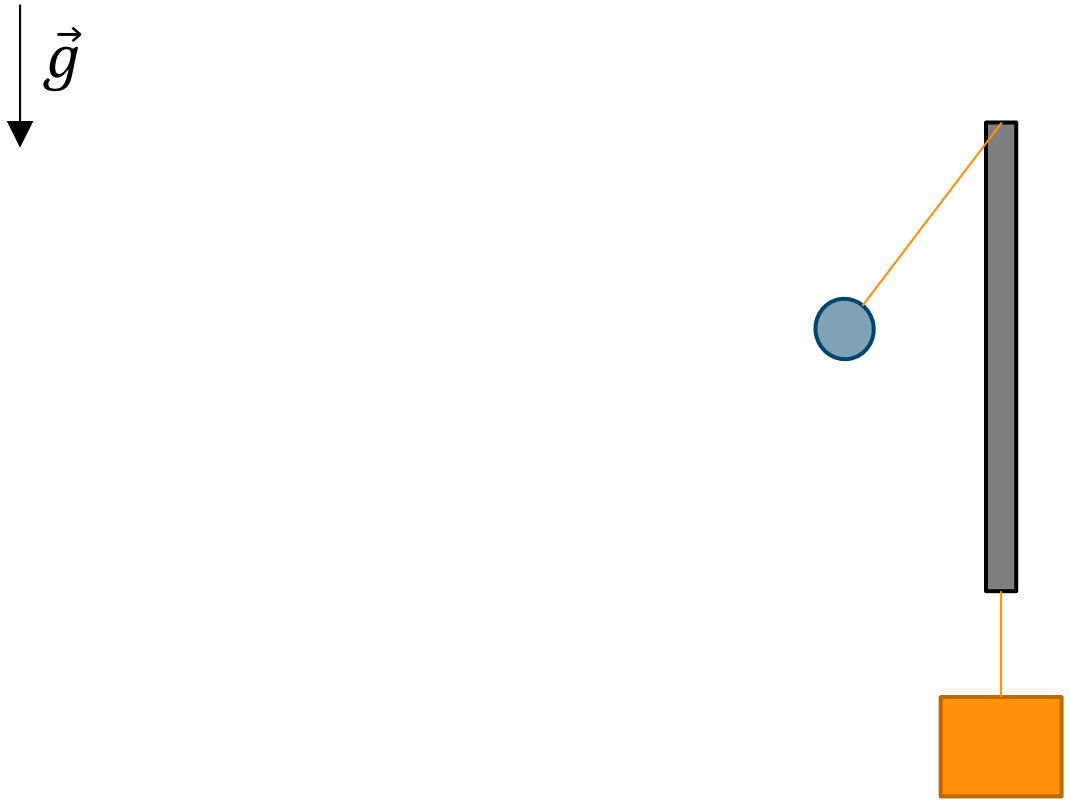


Observemos el movimiento



Movimiento real (vídeo)

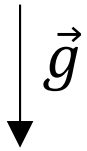
Observemos el movimiento

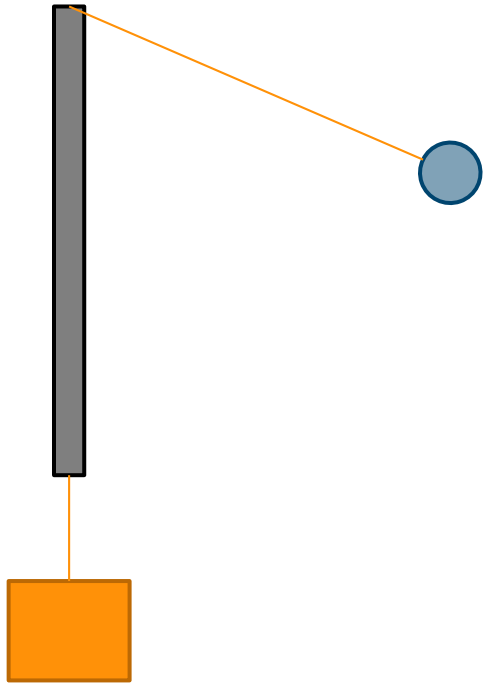


Observemos el movimiento

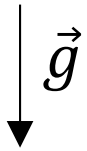


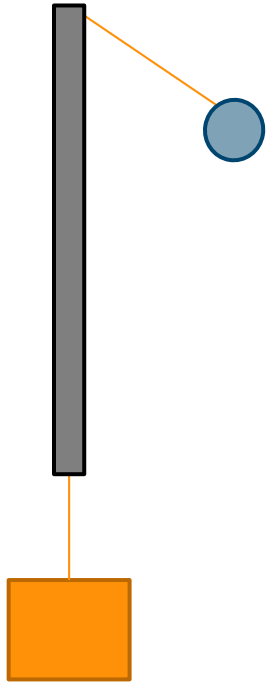
Observemos el movimiento



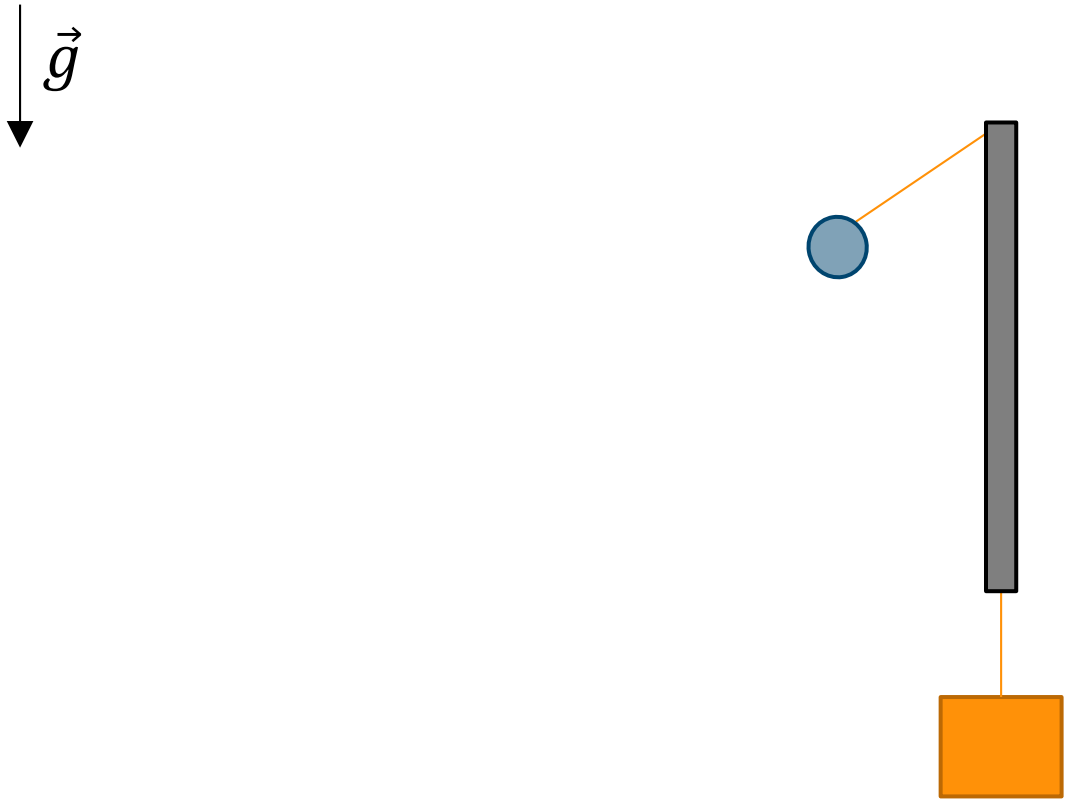


Observemos el movimiento

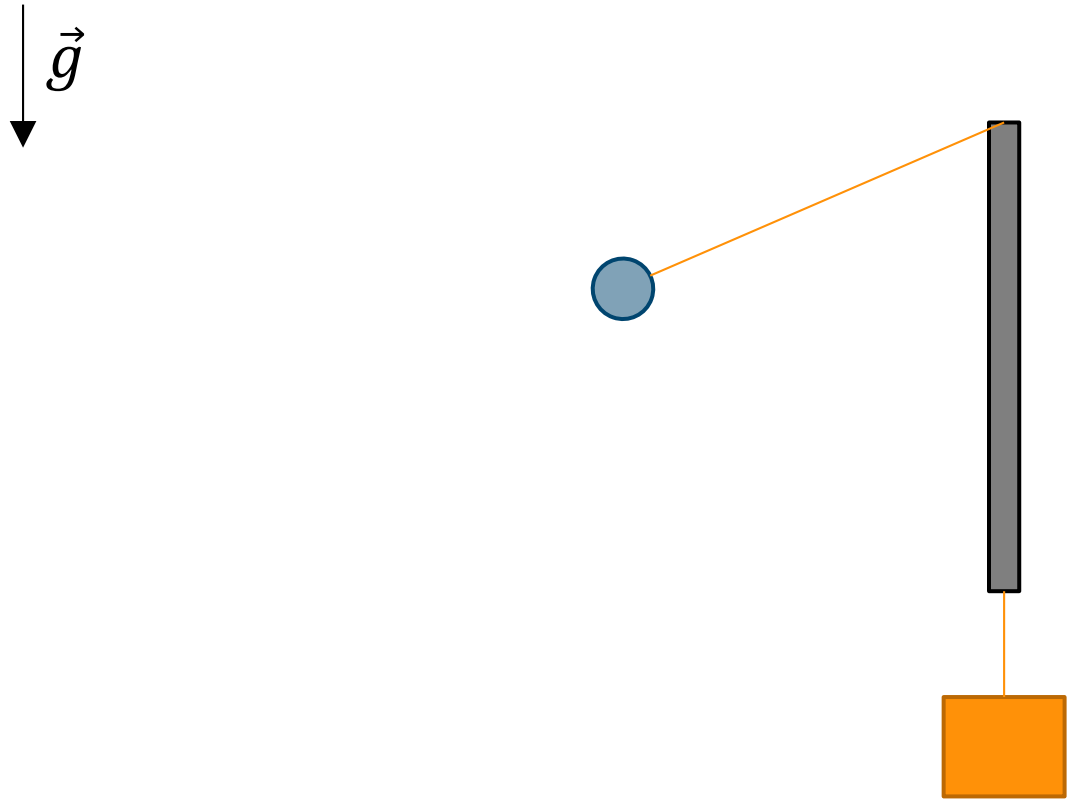




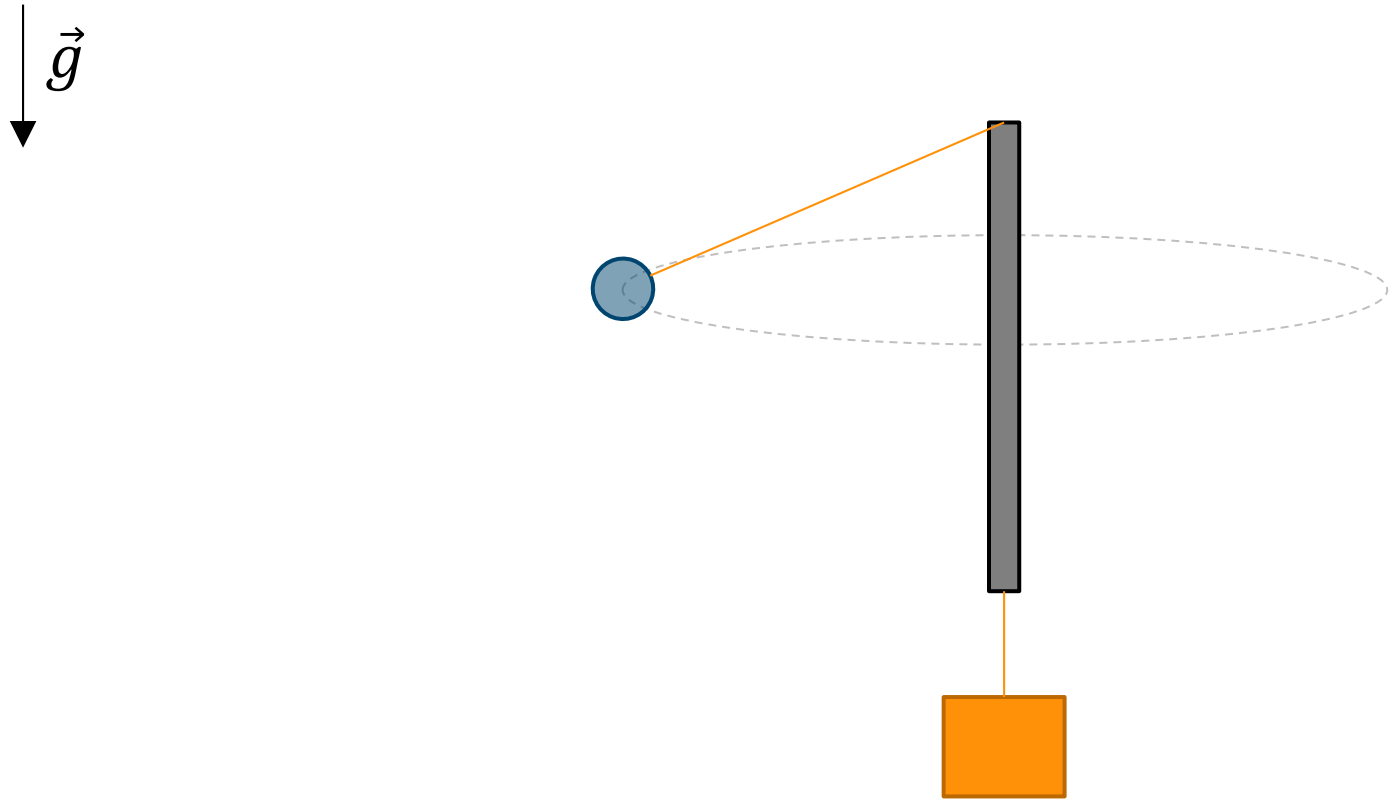
Observemos el movimiento



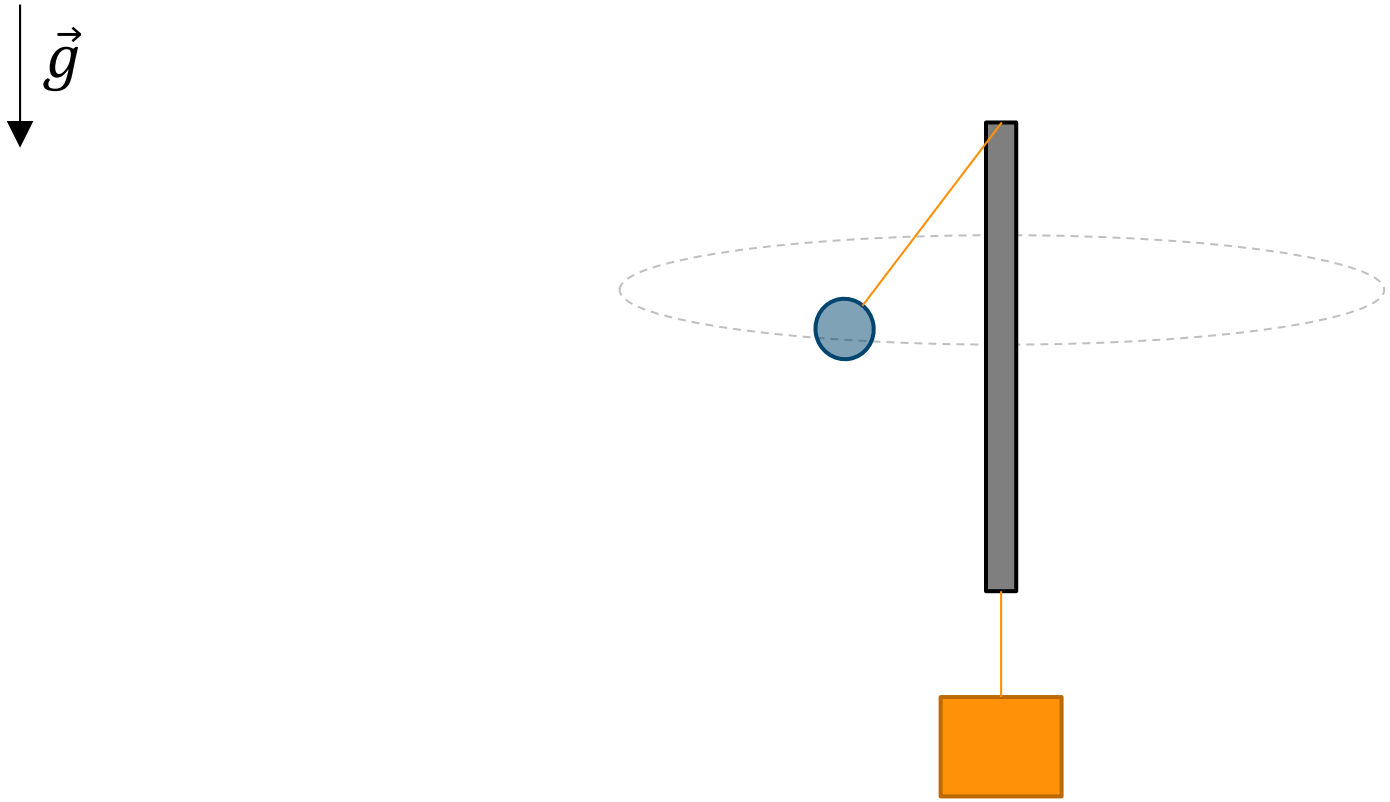
Observemos el movimiento



Descripción del movimiento

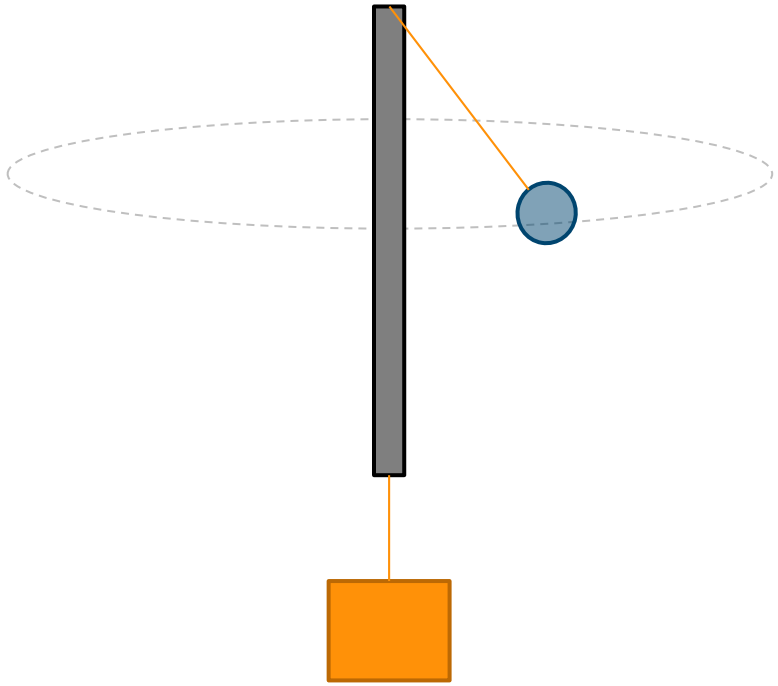


Descripción del movimiento

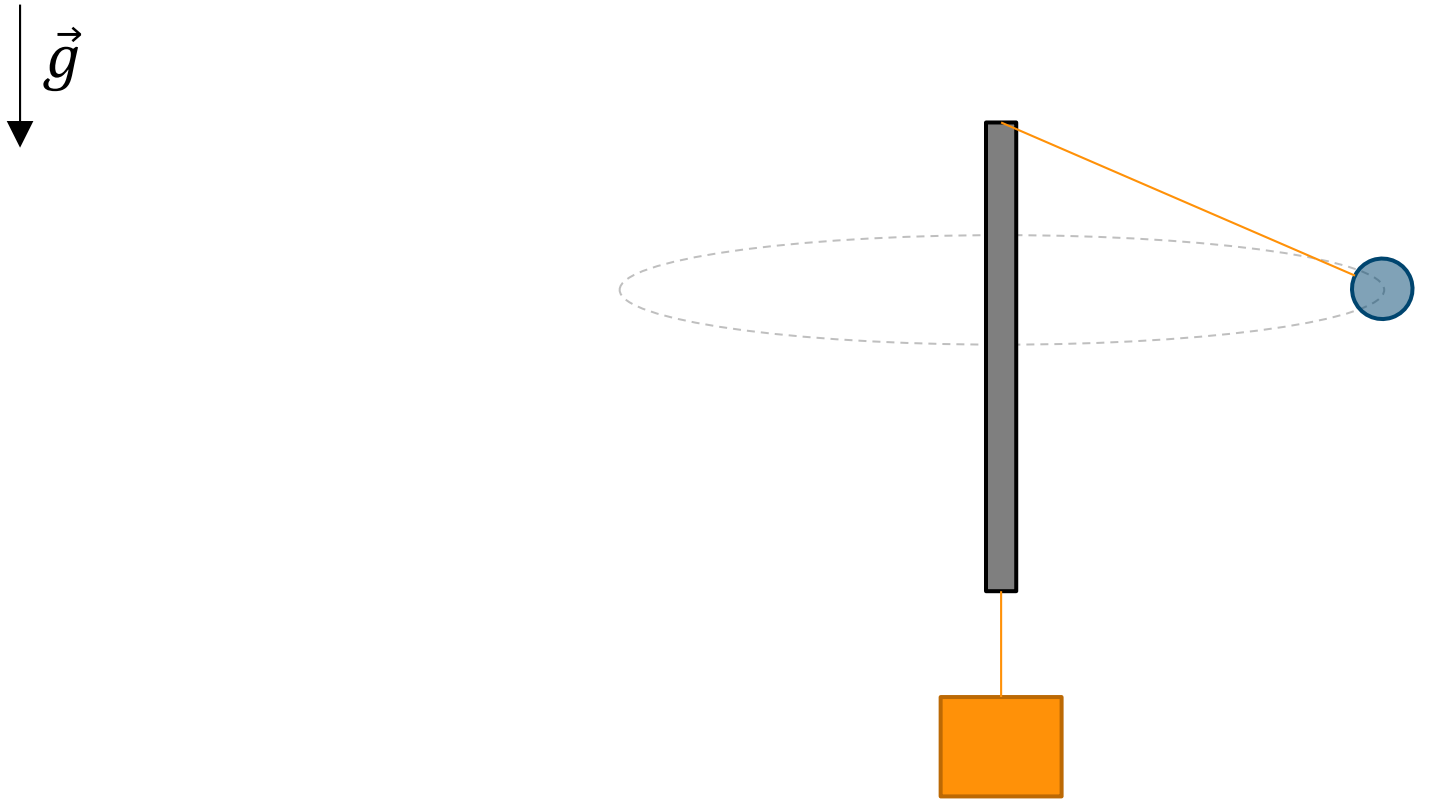


Descripción del movimiento

$\vec{g}$

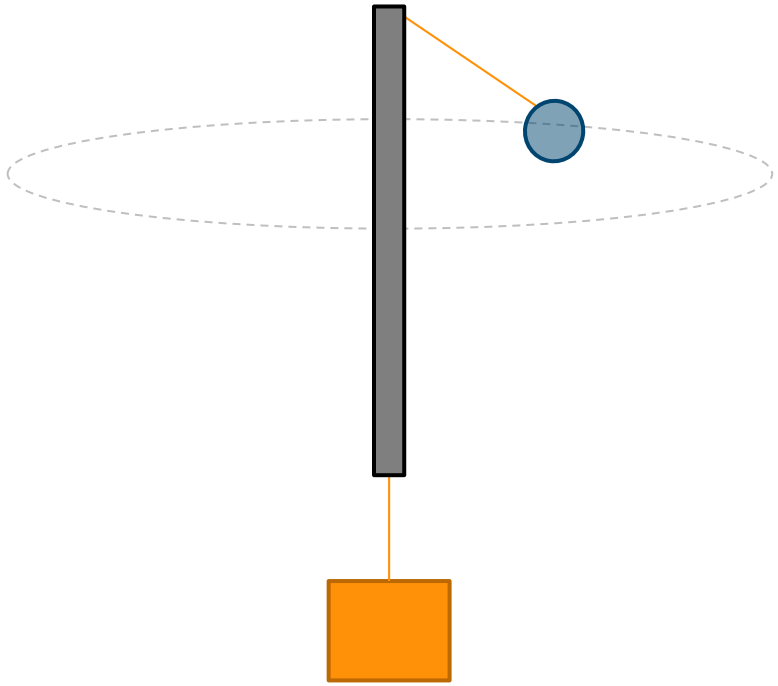


Descripción del movimiento

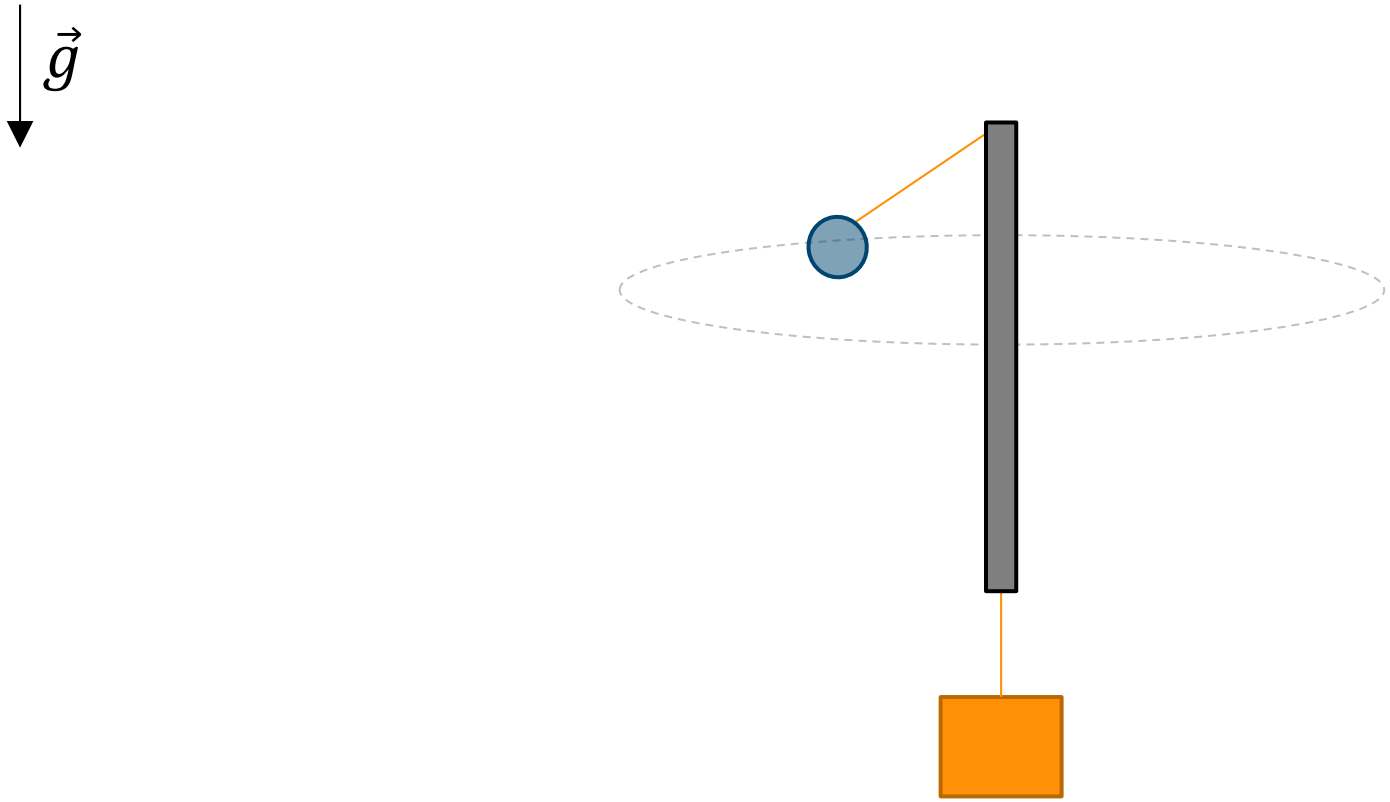


Descripción del movimiento

$\vec{g}$

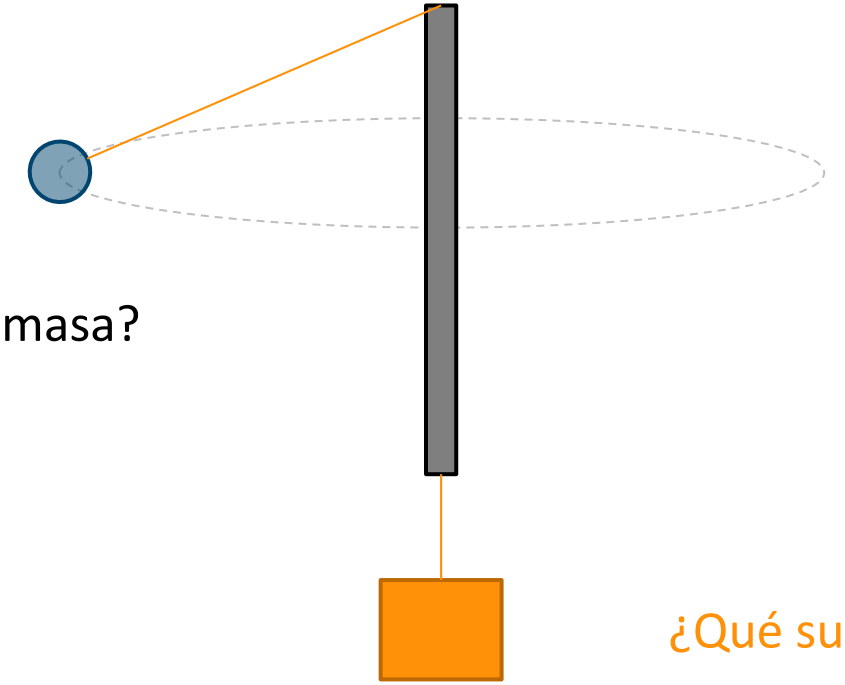


Descripción del movimiento



Descripción del movimiento

$\vec{g}$

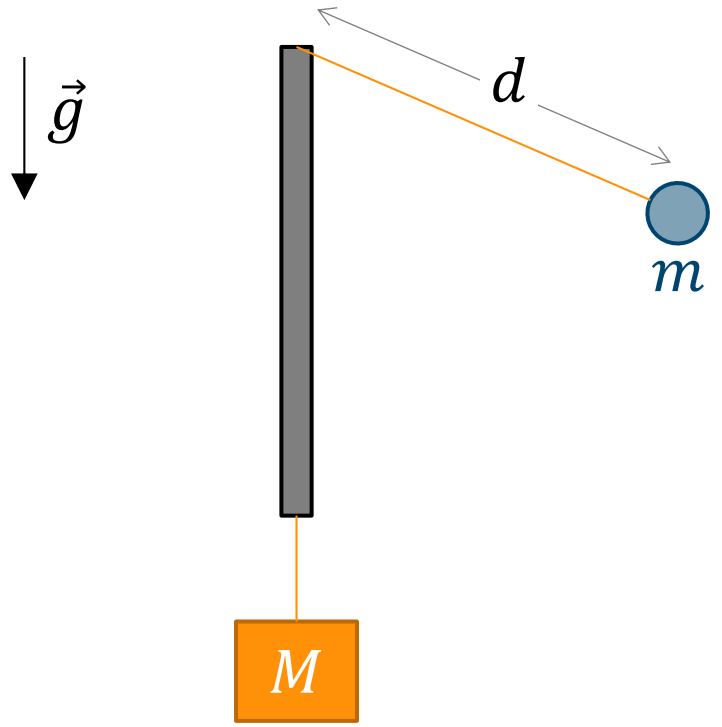


¿Qué tipo de movimiento tiene la masa?

¿Qué sucede con el “peso”?

Actividad de modelación

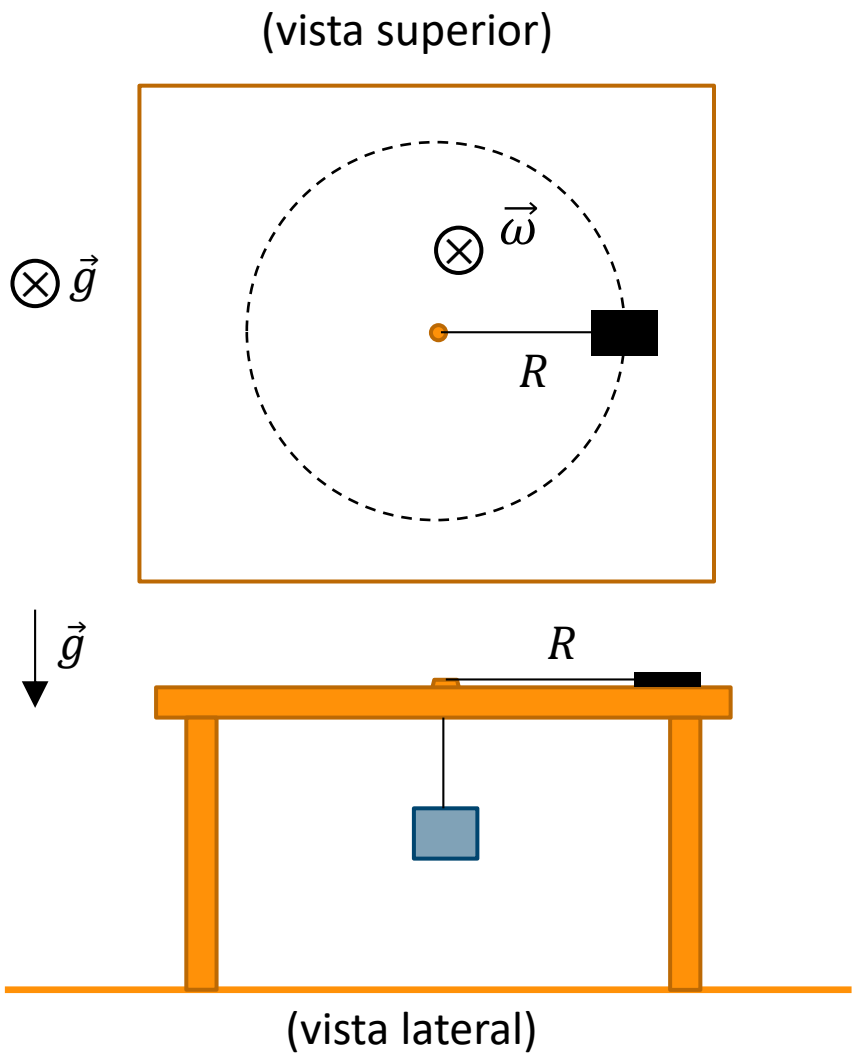
A continuación, se muestra un esquema simplificado del experimento mostrado por el/la docente. Básicamente consta de una masa m que gira con una rapidez angular ω a una distancia d del extremo superior del tubo, un peso de masa M que cuelga, una cuerda y un tubo de plástico muy delgado. **La situación física de interés es aquella en la que se logra mantener el peso sin movimiento**. Construyan, con las herramientas estudiadas hasta ahora, un modelo que permita hacer predicciones sobre el movimiento del sistema. En particular, a partir de las ecuaciones de movimiento determinen la rapidez angular que debe tener m para lograr mantener en equilibrio el peso M, y analicen las condiciones que debe cumplir el ángulo de la cuerda con la horizontal para establecer la relación entre las masas.



Aplicando lo aprendido

Dos bloques están unidos por una cuerda que pasa por un orificio en el centro de una mesa horizontal, como se muestra en la figura. El de masa m gira con rapidez angular constante ω a una distancia R del centro, mientras que el bloque de masa $2m$ se mantiene fijo colgando bajo la mesa. Considere despreciable el roce entre el bloque y la superficie de la mesa. a. Construyan un modelo que describa la situación (diagrama de interacciones*, inventario de fuerzas*, diagramas de cuerpo libre y ecuaciones de movimiento para ambos bloques). b. Usen el modelo para obtener una expresión para ω. Usen esta expresión para determinar su valor numérico considerando $m = 0{,}5$ kg y $R = 0{,}5$ m.

*opcionales



Problema propuesto

Una cuerda ligera puede sostener una carga fija colgante en reposos de hasta 25,0 kg antes de cortarse. Un objeto de 3,00 kg unido a la cuerda está girando sobre una mesa horizontal sin fricción en un círculo de 0,800 m de radio, y el otro extremo de la cuerda se mantiene fijo. ¿Qué intervalo de rapidez puede tener el objeto sin que la cuerda se corte?

Actividades complementarias

Encuentra más ejercicios resueltos y propuestos en:

- Sección **Dinámica** en Aula
- En el **capítulo 4. Dinámica** del libro **Física General Mecánica**, Gutiérrez, Ramos & Sánchez. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/
- Física universitaria, Sears & Zemansky. Capítulo 5 “Aplicación de las leyes de Newton”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/
- Física para ciencias e ingeniería, Serway. Capítulo 6 “Movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/